



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Departamento Académico de Informática  
Escuela Profesional: Ing. Informática y de Sistemas

## COMPUTACIÓN GRÁFICA I Práctica N°09 TRANSFORMACIÓN 2D: SHEARING

**Estudiante:** Efrain Vitorino Marin

**Código:** 160337

**Profesor:** Dr. Hans Harley Ccacyahuilca Bejar

**Repositorio:** <https://github.com/lovito99/labografica/tree/main/lab09>

## Resumen

En esta práctica se implementó la transformación de deformación o *shearing* en OpenGL moderno. La tarea propuesta consiste en construir una letra “E” mediante 12 puntos y aplicar los factores de deformación  $shx = 2$  y  $shy = 3$ , enviando la matriz de transformación como uniforme al *vertex shader*.

## Objetivos

- Comprender la deformación geométrica 2D respecto a los ejes  $X$  e  $Y$ .
- Representar una figura compuesta mediante vertices e índices en OpenGL moderno.
- Aplicar la matriz de shearing con  $shx = 2$  y  $shy = 3$ .
- Renderizar la figura con triangulación manual usando `GL_TRIANGLES`.

## Base teórica

La deformación en 2D modifica una coordenada en función de la otra. Para aplicar deformación simultánea en ambos ejes se usan las ecuaciones:

$$x' = x + shx \cdot y$$

$$y' = shy \cdot x + y$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & shx \\ shy & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Para la actividad se reemplazan los valores solicitados:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

## Figura geométrica

La letra “E” fue modelada como un polígono ortogonal de 12 puntos. El recorrido inicia en la esquina inferior izquierda y avanza en sentido antihorario por el contorno de la figura.

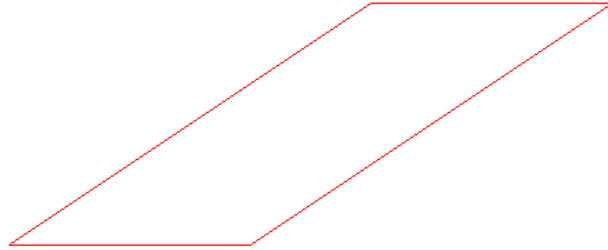


Figura 1: Letra “E” original construida con 12 vertices.

## Implementación

El archivo principal de la tarea es `actividadLetraE.cpp`. La geometría define 12 vertices y dos grupos de índices: uno para rellenar la figura con triangulos y otro para dibujar el contorno.

Listing 1: Vertices de la letra E.

```
const float vertices[] = {  
    -0.45f, -0.50f, // 0  
    0.40f, -0.50f, // 1  
    0.40f, -0.30f, // 2  
    -0.15f, -0.30f, // 3  
    -0.15f, -0.10f, // 4  
    0.25f, -0.10f, // 5  
    0.25f, 0.10f, // 6  
    -0.15f, 0.10f, // 7  
    -0.15f, 0.30f, // 8  
    0.40f, 0.30f, // 9  
    0.40f, 0.50f, // 10  
    -0.45f, 0.50f // 11  
};
```

Listing 2: Triangulacion manual de la figura.

```
const unsigned int fillIndices[] = {  
    0, 1, 2,    0, 2, 3,  
    0, 3, 8,    0, 8, 11,
```

```
4, 5, 6, 4, 6, 7,  
8, 9, 10, 8, 10, 11  
};
```

## Matriz aplicada en OpenGL

OpenGL recibe las matrices en orden column-major. Por ello, para representar la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & shx & 0 & 0 \\ shy & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

se asignan los factores de deformación de la siguiente manera:

Listing 3: Construcción de la matriz de shearing.

```
void createShearingMatrix(float* mat, float shx, float shy)  
{  
    createIdentityMatrix(mat);  
    mat[4] = shx;  
    mat[1] = shy;  
}
```

## Resultado esperado

Al ejecutar `actividadLetraE`, la letra “E” se observa deformada por los factores  $shx = 2$  y  $shy = 3$ . Para mantenerla visible en la ventana, se aplica una escala de visualización después de la deformación.



Figura 2: Letra “E” deformada con  $shx = 2$  y  $shy = 3$ .

## Conclusiones

- La deformación 2D se implementó correctamente mediante una matriz uniforme en el *vertex shader*.
- La letra “E” se representó con 12 vertices, cumpliendo la indicación de la tarea.
- La triangulación manual permitió renderizar una figura solida y no solo su contorno.
- El uso de índices separa de forma ordenada el relleno de la figura y el dibujo del borde.